

Métricas e Dashboards - Motor de Otimização Preditiva V2

Este documento consolida as métricas e indicadores de desempenho (KPIs) necessários para o sistema, integrando a fundamentação teórica da revisão bibliográfica com os requisitos técnicos do projeto.

1. KPIs Estratégicos e Operacionais

Os indicadores abaixo permitem mensurar a eficiência da gestão e o sucesso da solução preditiva:

Indicador	Descrição	Finalidade Técnica/Gestão
Índice de Ruptura	Frequência com que um item fica com estoque zero enquanto há demanda [cite: 77, 78].	Mensurar a perda financeira direta e o risco de fidelização do cliente [cite: 79, 82].
Giro de Estoque	Velocidade com que o estoque é renovado em um período [cite: 201].	Avaliar a eficiência da compra em relação à saída real dos produtos [cite: 68, 71].
Acurácia Preditiva (MAPE/RMSE)	Diferença entre o valor previsto e o valor real vendido [cite: 35, 42].	Validar a precisão dos modelos Holt-Winters e Prophet [cite: 24, 31].
Classificação ABC	Ranking de produtos por representatividade no faturamento (A, B e C) [cite: 72].	Priorizar esforços de gestão e automatizar a escolha de modelos preditivos [cite: 73, 76].
Estoque de Segurança	Reserva mínima para absorver flutuações na demanda ou atrasos na entrega [cite: 45].	Atuar como um "seguro" contra a ruptura em itens de alta variabilidade [cite: 48, 303].

Indicador	Descrição	Finalidade Técnica/Gestão
Nível de Serviço	Probabilidade alvo de não haver falta de estoque para um item (ex: 95%) [cite: 47].	Definir o rigor estatístico aplicado ao cálculo do Ponto de Reposição [cite: 45, 305].
Redução de Desperdício (ESG)	Volume de produtos descartados por perda de validade [cite: 92, 94].	Promover o consumo responsável (ODS 12) e reduzir prejuízo financeiro [cite: 93, 417].

2. Dashboards e Visões por Persona

- **Gestor / Dono:** Visão macro de rentabilidade, acompanhamento da Curva ABC e relatório de Impacto Financeiro da Ruptura [cite: 275, 316].
- **Funcionário:** Operação de entrada/saída, alertas de Ponto de Reposição e controle de validade (FIFO) [cite: 247, 91].
- **Equipe Técnica:** Monitoramento de logs de agendamento e quadro comparativo de métricas de erro dos modelos [cite: 182, 406].

3. Implementação e Orquestração Técnica

O cálculo da **Classificação ABC** e do **Estoque de Segurança** será automatizado no sistema através da seguinte estrutura [cite: 362, 363]:

1. **AI/ML Service (Python):** Processa o histórico de vendas do **PostgreSQL**, calcula o ranking ABC e as métricas de variabilidade para o estoque de reserva [cite: 367, 368].
2. **API Application (Spring Boot):** Atua como orquestrador, disparando o cálculo mensalmente via agendamento (cron) e atualizando o banco de dados [cite: 366, 396].

4. Referências Bibliográficas dos Novos Indicadores

As métricas adicionadas a este documento baseiam-se nas seguintes obras citadas na Revisão Bibliográfica [cite: 110]:

1. **BALLOU, Ronald H.** Gerenciamento da cadeia de suprimentos / Logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. (Fonte para: Estoque de Segurança e Nível de Serviço) [cite: 112].
2. **SEBRAE.** Ideia de Negócio: Mercadoria. Brasília: Sebrae, 2023d. (Fonte para: Classificação ABC) [cite: 122].
3. **SILVA; ARAÚJO.** Gestão de estoques em um supermercado de médio porte. Triângulo Mineiro: UTFPR, 2022. (Fonte para: Aplicação prática da Curva ABC) [cite: 124].